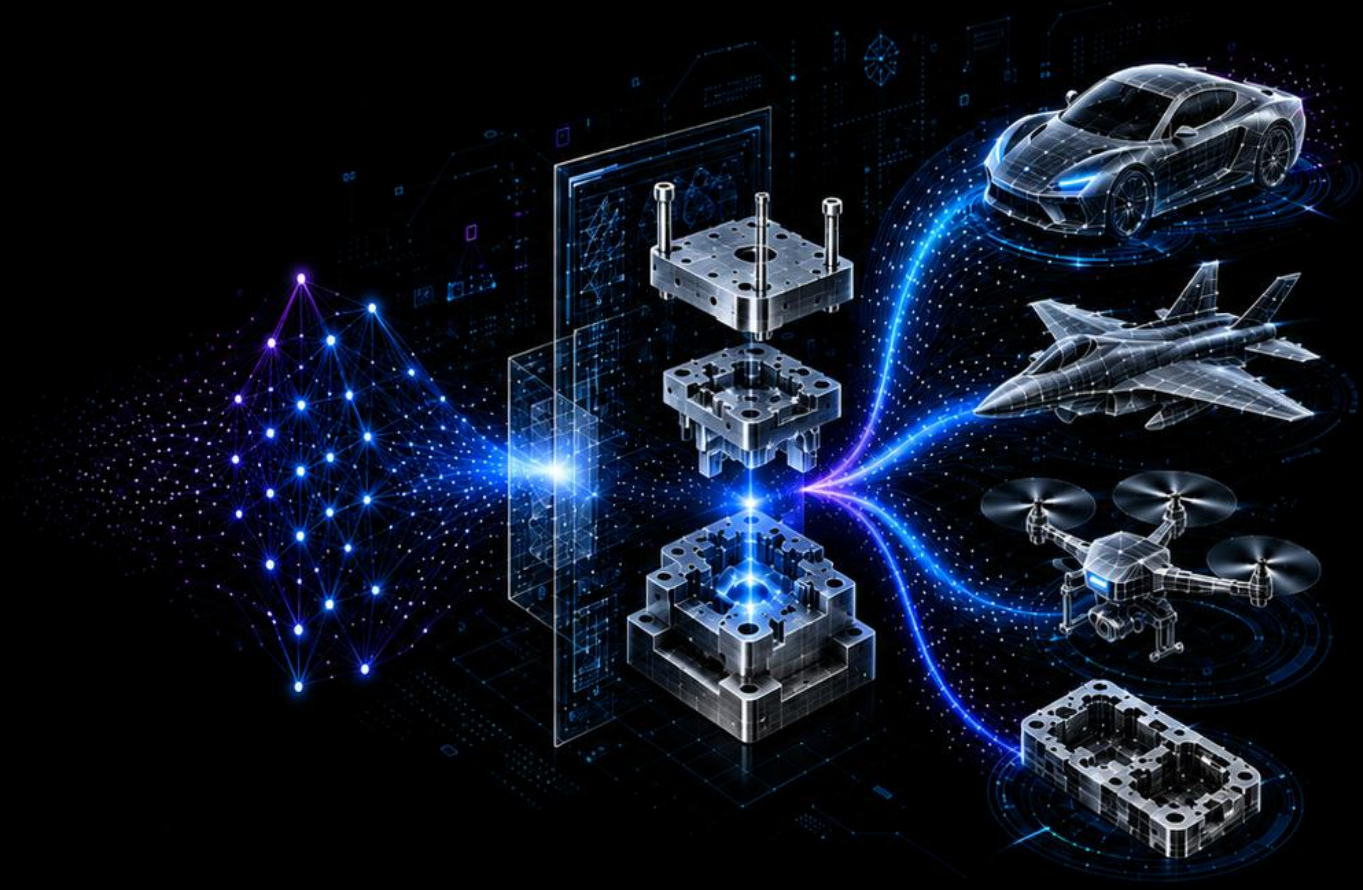
정규 스터디

4장 딥러닝 시작



최민혁

(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

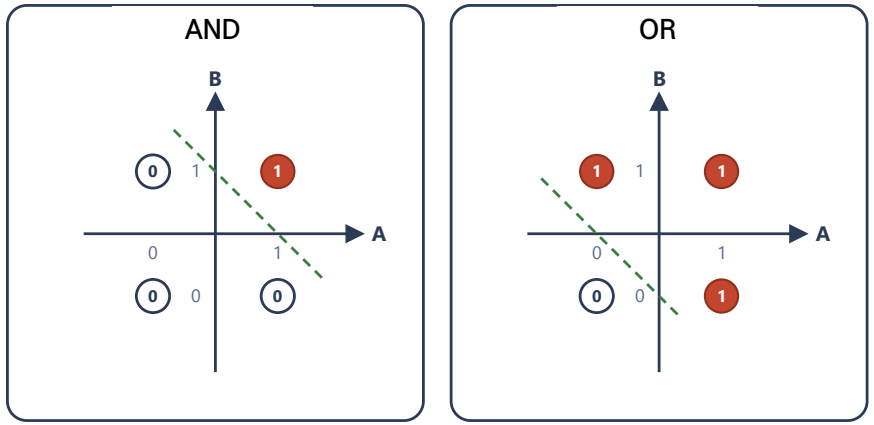
딥러닝의 출현

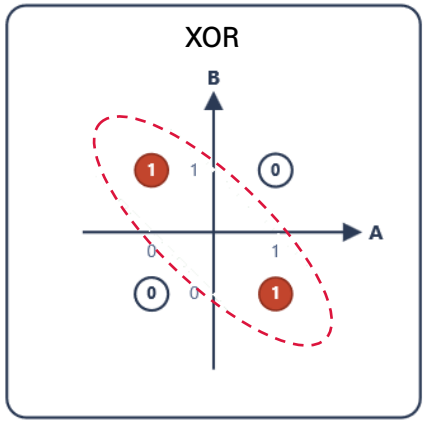
Part 1 Introduction
Part 2 Method
Part 3 Results & Discussion
Part 4 Conclusion

XOR Gate (베타적 논리합)

- 두 입력 중 하나만 '1'일 때 작동하는 논리 연산

Logic gate





비선형적 분류

❖ XOR은 선형으로 데이터를 분리할 수 없다.

❖ Multi-layer perceptron: 은닉층을 통한 비선형성 학습

❖ DNN(Deep Neural Network): 입력층과 출력층 사이에 은닉층이 여러 개 있는 신경망. 딥러닝이라고도 함

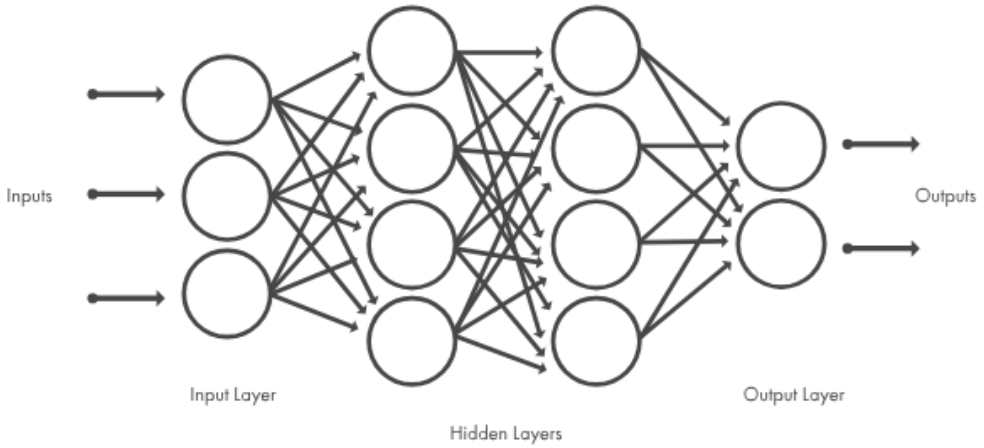
딥러닝 구조

딥러닝 모델의 구조

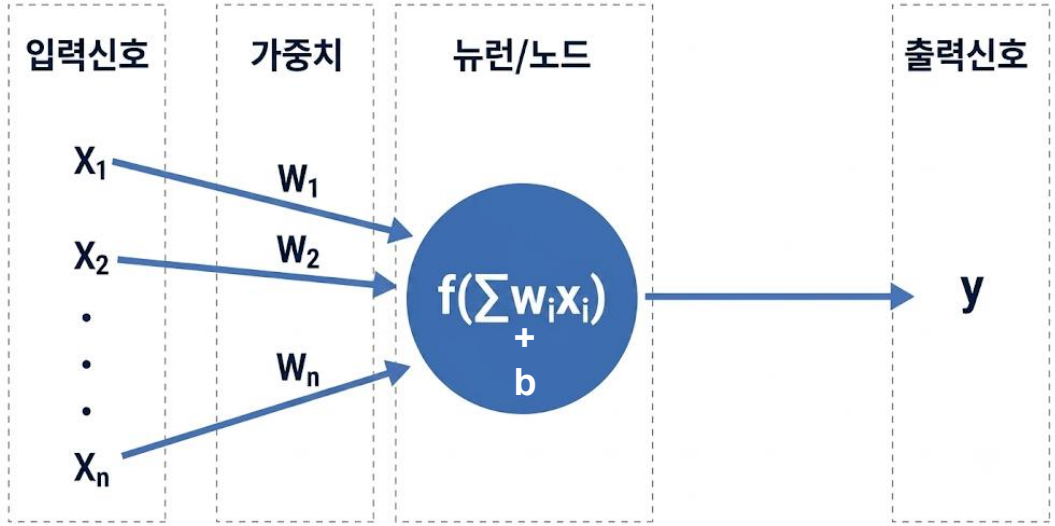
- Layer
  - Input layer: 데이터를 받아들이는 층
  - Hidden layer: Weight sum을 계산 및 활성함수 적용
  - Output layer: 결과값 출력

- 구성요소
  - Weight: 노드 간 연결강도
  - Bias: 가중합에 더해주는 상수
  - Weight sum: 가중치와 신호의 곱을 합한 값
  - Activation function: 입력 신호를 적절히 처리하는 함수
  - Loss function: 예측값과 정답 간 오차를 측정하는 함수

딥러닝 구조



가중치



[1] MathWorks, "딥러닝 - MATLAB & Simulink," MathWorks. https://kr.mathworks.com/discovery/deep-learning.html (accessed Jul. 3, 2026).
[2] 삼성SDS 커뮤니케이션팀, "[IT에 한걸음 더 다가가기] SMAC의 분석 부문, 지능화를 지향하는 Machine Learning (4편)," *삼성SDS 인사이트*, 2015년 11월 5일. [Online]. Available: www.samsungsds.com/kr/insights/1233717_4627.html. (accessed Jul. 3, 2026).

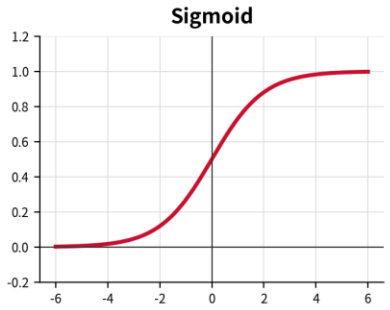
Part 1 Introduction
Part 2 Method
Part 3 Results & Discussion
Part 4 Conclusion

활성함수와 손실함수

활성화 함수

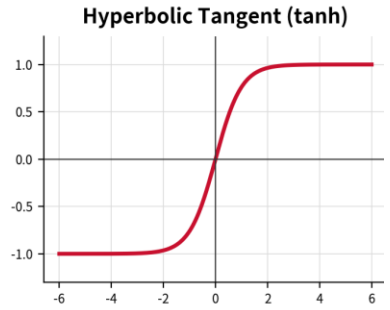
❖ Sigmoid
- ✓ Vanishung gradient problem 발생

$$\frac{1}{1+e^{-x}}$$



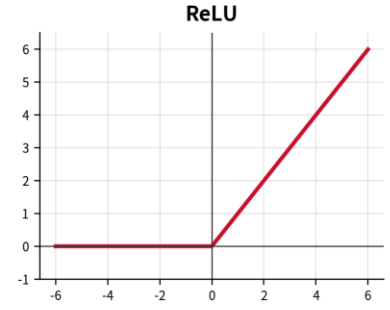
❖ Hyperbolic tangent
- ✓ Vanishung gradient problem 발생

$$\frac{e^{x}-e^{-x}}{e^{x}+e^{-x}}$$



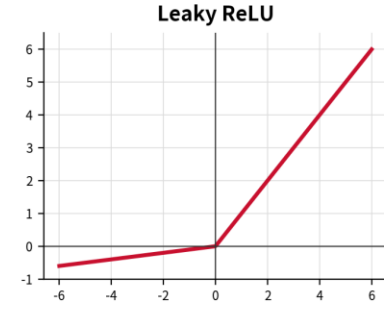
❖ ReLU
- ✓ Vanishung gradient problem 예방
- ✓ 음수 영역에 의한 dying ReLU 발생

$$\max(0,x)$$



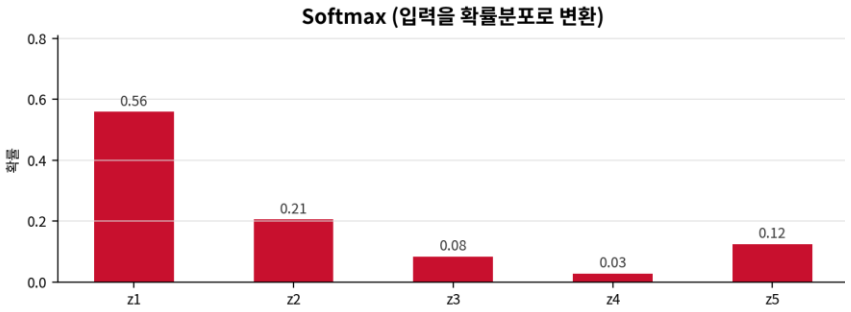
❖ Leaky ReLU
- ✓ Vanishung gradient problem 예방
- ✓ Dying ReLU 예방

$$\max(0.01x,x)$$



❖ Softmax
- ✓ 입력 값을 0~1로 정규화 및 합이 1이 되도록 함

$$\frac{\exp(a_k)}{\sum_{i=1}^{n}\exp(a_i)}$$



Part 1 Introduction
Part 2 Method
Part 3 Results & Discussion
Part 4 Conclusion

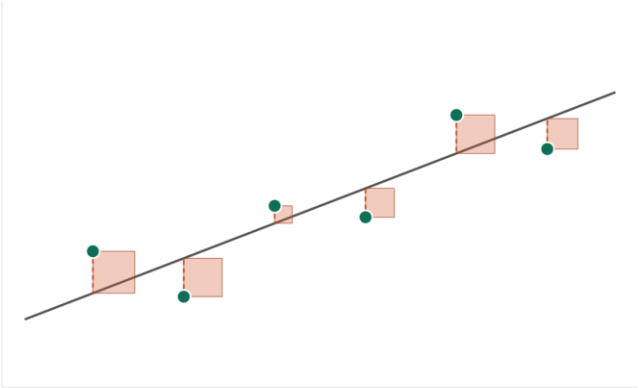
활성함수와 손실함수

손실 함수

❖ MSE(Mean Squared Error)

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2$$

✓ 실제 값과 예측 값 차이를 제곱하여 평균



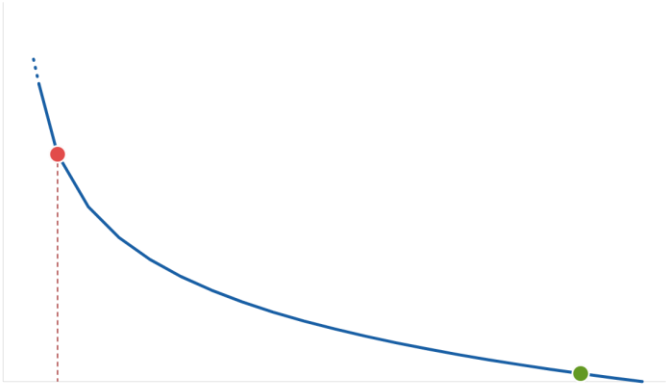
❖ CEE(Cross Entropy Error)

$$CrossEntropy = -\sum_{i=1}^{n} y_i \log \hat{y}_i$$

✓ One-hot encoding:범주형 데이터를 해당 범주만 1, 나머지는 0인 벡터로 변환

✓ Sigmoid와 MSE의 결합은 복잡한 최적화 지형으로 인해 학습속도가 느려짐

✓ 확률분포 차이를 이용해 sigmoid의 영향을 덜 받음

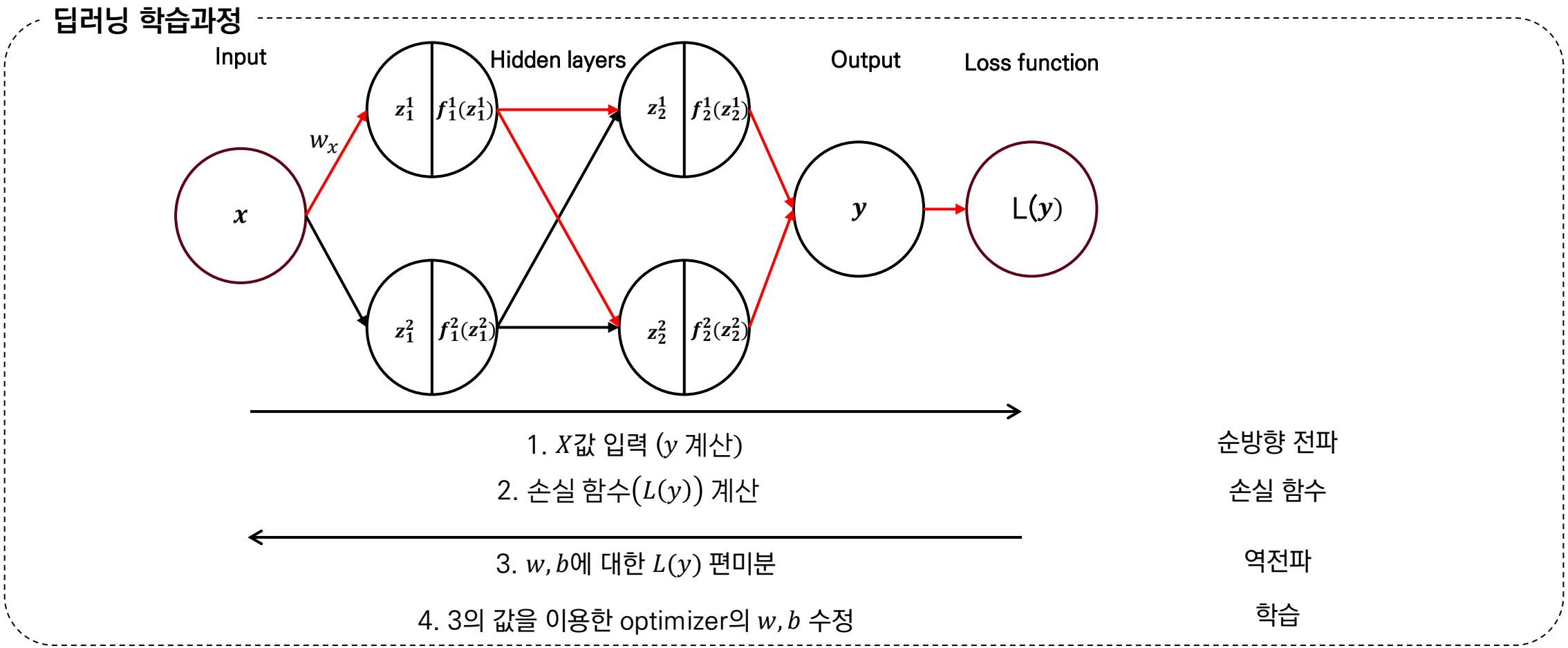


딥러닝 학습과정

Part 1 Introduction
Part 2 Method
Part 3 Results & Discussion
Part 4 Conclusion

Forward Propagation과 Backward Propagation

- Forward propagation 결과의 loss function을 최소화하도록 parameter를 수정



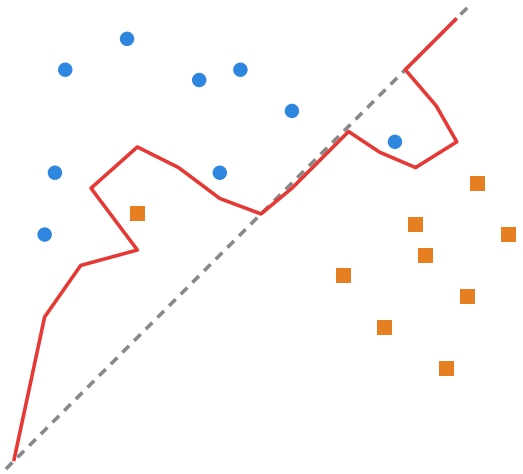
딥러닝 문제점 및 해결방안

Part 1 Introduction
Part 2 Method
Part 3 Results & Discussion
Part 4 Conclusion

Hidden layer로 인해 발생하는 문제

- Over-fitting: 노이즈까지 학습하여 새로운 데이터에 대한 예측성능이 떨어지는 현상
- Vanishing Gradient: 입력층에 가까울 수록 오차가 소실되어 학습이 더디게 이루어짐
- Degradation Problem: Loss landscape 복잡성에 의한 최적화 난이도 상승으로 hidden layer가 두꺼워지며 성능저하

Over-fitting



❖ 해결책: Drop Out
- ✓ 반복별 무작위 노드 제외해 학습
- ✓ 뉴런의 동조화 방지
- ✓ Ensemble 효과

Vanishing Gradient

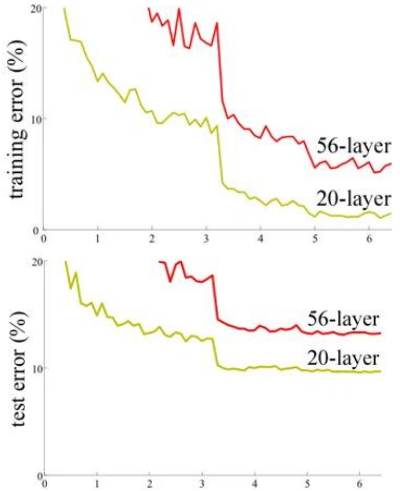
$$\frac{\partial L}{\partial y}\cdot\left(\frac{\partial y}{\partial f_n}\cdot\frac{\partial f_n}{\partial z_n}\right)\cdot\left(\frac{\partial z_n}{\partial f_{n-1}}\cdot\frac{\partial f_{n-1}}{\partial z_{n-1}}\right)\cdots$$

Sigmoid: $max\left|\frac{\partial f}{\partial z}\right| = 0.25$

$$\prod\frac{\partial f_n}{\partial z_n}\approx 0$$

❖ 해결책: 적절한 활성함수 선택
- ✓ Sigmoid 대신 ReLU 등

Degradation Problem



❖ 해결책: ResNet
- ✓ N개의 블록을 묶은 후, 출력을 $H(x)$에서 $F(x)+x$ 형태로 변환
- ✓ 불필요한 층에서 identity mapping 실행

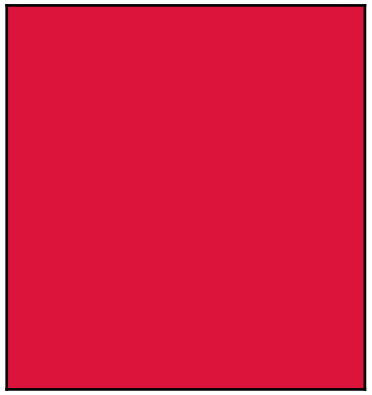
[1] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," *2016 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, Las Vegas, NV, USA, 2016, pp. 770-778.

Part 1 Introduction
Part 2 Method
Part 3 Results & Discussion
Part 4 Conclusion

경사하강법: Loss function의 gradient를 이용해 최적의

- BGD(Batch Gradient Descent): 전체 훈련 데이터셋을 이용해 학습
- SGD(Stochastic Gradient Descent): 임의의 데이터를 이용해 학습
- MGD(Mini-batch Gradient Descent): 전체 훈련 데이터셋을 나눈 mini-batch를 이용해 학습

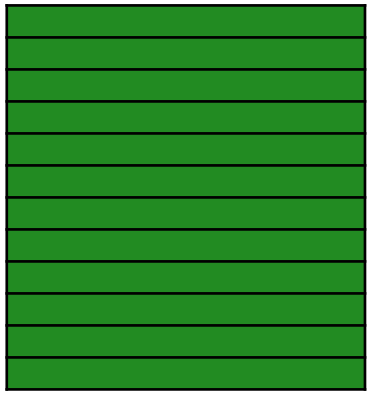
BGD



❖ 장점
- ✓ 업데이트 방향이 안정적
- ✓ 계산 효율성 우수

❖ 단점
- ✓ 업데이트 속도가 느림
- ✓ Local minimum 위험

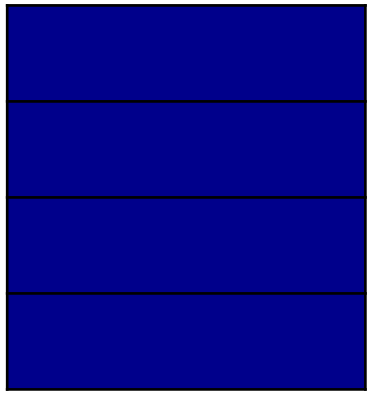
SGD



❖ 장점
- ✓ 업데이트 속도가 빠름
- ✓ Global minimum 확보에 유리

❖ 단점
- ✓ 수렴 경로가 불안정

MGD



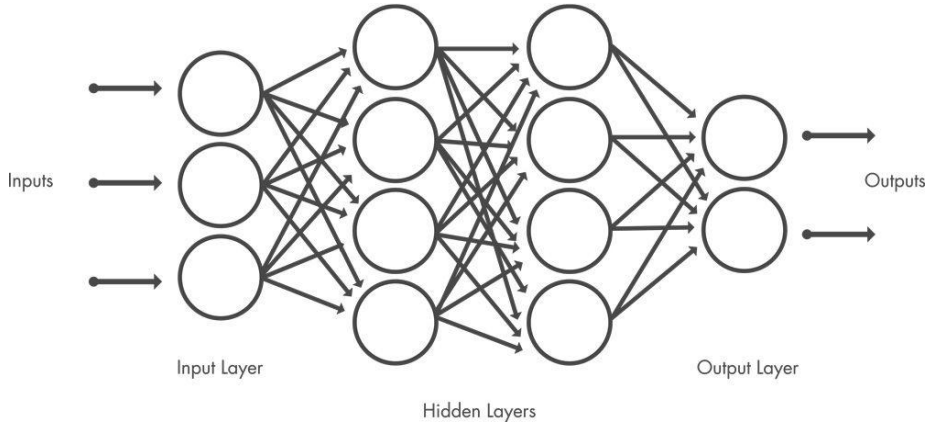
❖ 특징
- ✓ BGD보다 빠름
- ✓ SGD보다 안정적

Part 1 Introduction
Part 2 Method
Part 3 Results & Discussion
Part 4 Conclusion

딥러닝 알고리즘 종류(1/2)

- DNN(Deep Neural Network): Input layer와 output layer 사이에 복수의 은닉층을 가지는 neural network
- CNN(Convolution Neural Network): Convolutional layer와 pooling layer를 포함하는 neural network

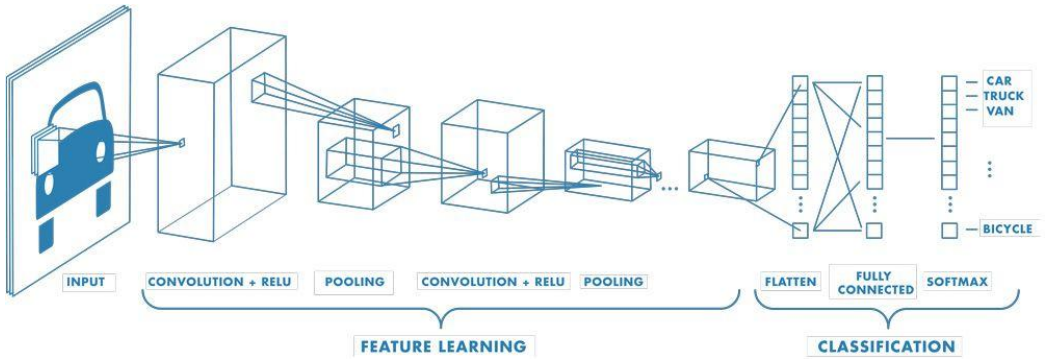
DNN



❖ 머신러닝에서 사용한 별도의 트릭 없이 비선형 분류가 가능

❖ 학습을 위한 연산량이 많음

CNN



❖ 균일 격자 형태의 데이터를 input으로 함

❖ 각 층의 입출력 형상을 유지

❖ 복수 필터로 이미지 특징을 추출하고 학습

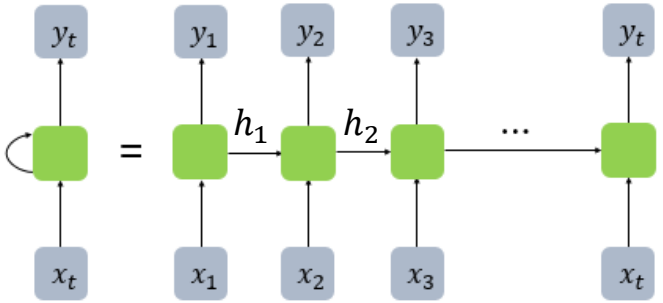
[1] MathWorks, "Convolutional neural network란? | 꼭 알아야 할 3가지 사항," *MathWorks*, 2026. [Online]. Available: https://kr.mathworks.com/discovery/convolutional-neural-network.html. (Accessed: Jul. 7, 2026).

Part 1 Introduction
Part 2 Method
Part 3 Results & Discussion
Part 4 Conclusion

딥러닝 알고리즘 종류(2/2)

- RNN(Recurrent Neural Network): 스스로를 참조하는 것으로, 현재 결과와 이전 결과의 연관성을 고려하는 neural network
- RBM(Restricted Boltzmann Machine): Visible layer와 hidden layer 사이의 연결만으로 데이터의 분포를 학습

RNN



$$h_t = f(W_x \cdot x_t + W_h \cdot h_{t-1} + b)$$

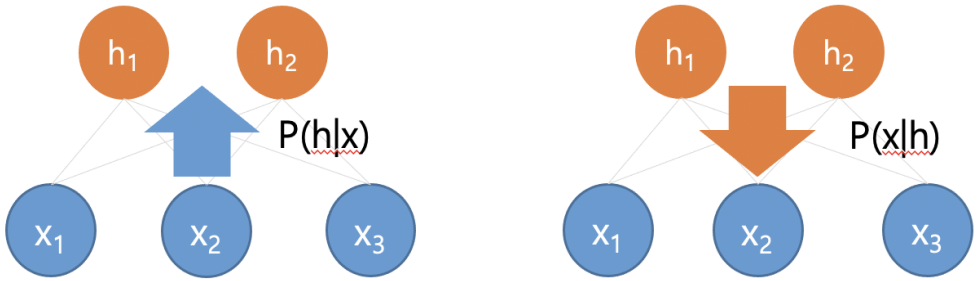
❖ 동일 layer에서 W_x, W_h, b 공유

❖ y, h의 activation function은 동일할 필요 없음

❖ 단점
- ✓ Long-term dependency problem
- ✓ 병렬 처리 불가

❖ 개선 모델: LSTM, transformer …

RBM

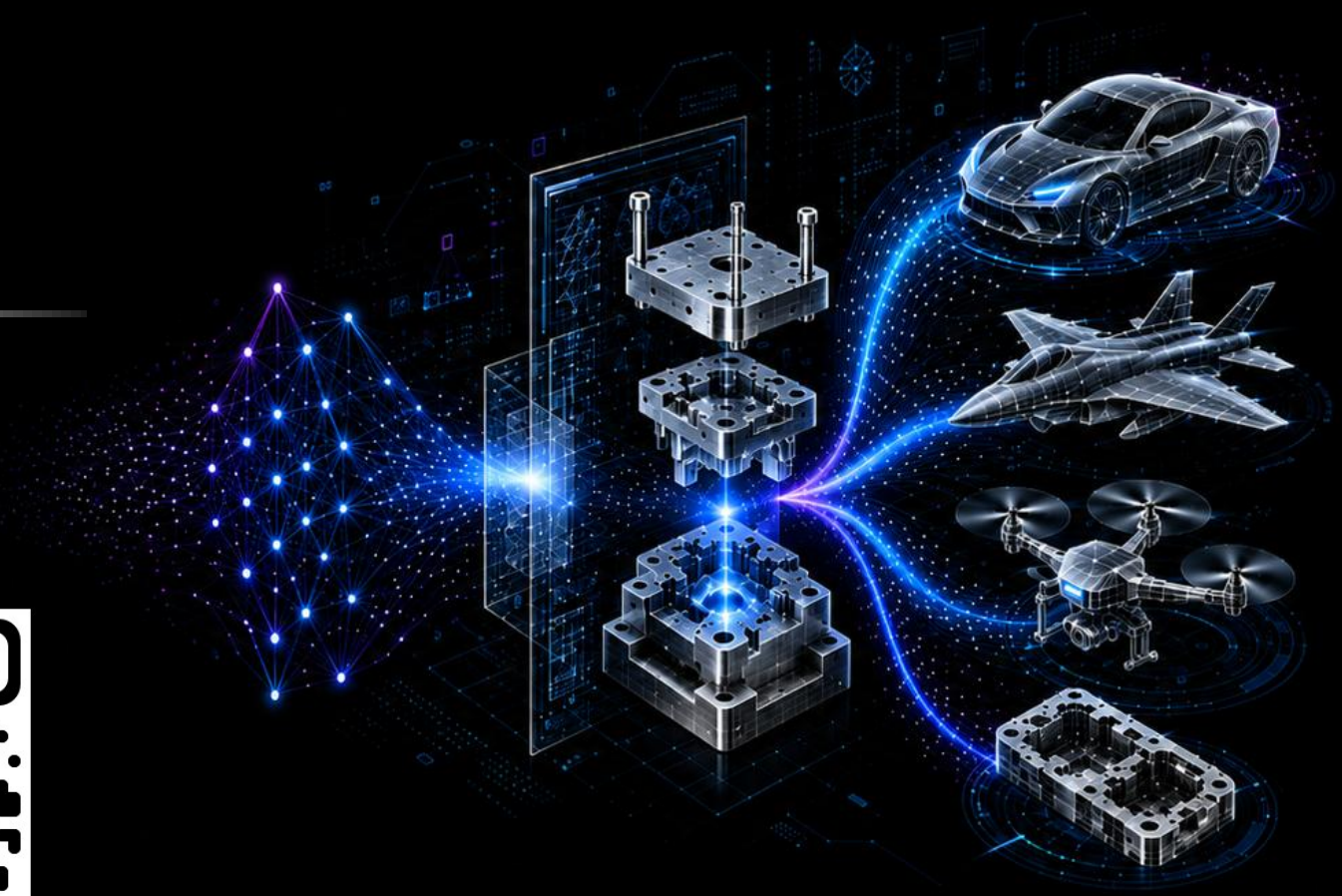


❖ 계산한 확률에 따라 이진 값으로 샘플링

❖ 차원감소를 위해 사용

❖ 기울기 소멸 문제를 해결하기 위한 사전학습 용도로 활용

Any Questions?



이름 최 민 혁

소속 한양대학교 기계공학과

이메일 mindat@hanyang.ac.kr

Intelligent Design for Engineering Applications Lab